

题目

A、**B**、**C**、**D**是四种非金属单质，其中某三个对应的元素位于同一周期，某两个对应的元素位于同一族。**A**在高温条件下与氧气反应，得到氧化物**E**。**E**与尿素在高温条件下反应，或在高温条件下、氮气气氛中**E**与 CaB_6 反应，均可得到二元化合物**F**，**F**可作为火箭发动机的组成材料。在 -45°C 时，**C**和**D**在 CFCl_3 中反应得到黄色固体**G**。在 -78°C 时，**D**和**G**在 CFCl_3 中反应得到**H**。将**H**加热到 0°C 以上，发生分解，得到**D**和**I**。**I**也可由**C**和**D**直接加热反应制备。在 90°C 下将**C**与**I**混合，然后充分加热，得到**J**。**J**在高于 450°C 时发生分解，得到等摩尔数的**C**和**I**。低温下，**F**与**H**发生反应，得到**K**和一种常见的Lewis酸**L**。**K**分解会生成**B**与**D**。

请给出各个物质的化学式，并选择正确的选项。

A. 其他选项均不正确

B. 元素**A**在室温下为气体

C. 生成**F**的过程中,尿素和 CaB_6 的作用是完全一致的

D. **E**为两性氧化物

E. **J**的中心原子为 sp^3d 杂化

F. **F**和**H**反应为1: 1反应

G. **I**的沸点高于**J**

H. **A**，**B**，**C**，**D**，四种单质对应的元素均只有一种稳定氢化物

答案

正确答案: **G**

详细解析

由 **L** 为常见Lewis酸，且涉及元素均为非金属元素，可知其应含有硼元素和卤素。并且，其为 **H** 与 **F** 反应生成，且与 **H** 化合物组成元素相同的还有 **G**、**J**、**I**，其不符合硼元素的性质，故而 **F** 中应含有硼元素。再来分析二元化合物 **F** 的制备过程：一种方式是氧化物 **E** 与尿素反应，而除去 **E** 以外没有其他硼的来源，说明其为硼的氧化物 B_2O_3 ，而尿素在反应中的作用通常是碳源或氮源，此处做氮源更合理；另一种方式是在高温条件下、氮气气氛中 B_2O_3 与 CaB_6 反应，结合反应条件可知产物中 Ca 元素的存在形体是 CaO，那么对应的二元化合物便是硼氮化合物。综上，从多个条件出发可得出 **F** 应为 BN ， BN 具有高熔点、高硬度，这也和题目所述“用于火箭发动机中”相符。

在生成 BN 的过程中，尿素的作用是氮源， CaB_6 的作用是还原剂（同时也做部分硼源），因此作用不同，选项C错误。

B_2O_3 是典型的酸性氧化物，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **E** 的化学式为 B_2O_3

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **F** 的化学式为 BN

CHECKPOINT

1 PTS

在生成 BN 的过程中，尿素的作用是氮源

CHECKPOINT

1 PTS

在生成 BN 的过程中， CaB_6 的作用是还原剂和部分硼源

CHECKPOINT

1 PTS

B_2O_3 是典型的酸性氧化物

而化合物 **E** 为单质 **A** 与氧气反应生成，说明 **A** 为硼单质，硼单质在室温下为固体，选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为硼单质，在室温下为固体

由于 **F** 为 BN ，其与 **H** 反应生成的 **L** 中不含有氮元素，故而 **K** 中应含有氮元素，其分解生成的 **B** 与 **D** 中应有一个为氮气。而 **D** 与 **C** 在不同条件下可以生成四种比例的化合物（**G**、**H**、**I**、**J**）其不符合氮元素的性质，故而单质 **B** 为氮气。

CHECKPOINT

1 PTS

B 的化学式为 N_2

结合有三种元素同周期，此时已知有氮元素和硼元素，所以 **C** 与 **D** 之一必定为二周期元素，且 **C** 对应的元素与硼元素组成了常见路易斯酸、为卤素。根据题意，**C** 与 **D** 之间可形成4种中心元素氧化态不同的二元化合物，符合条件的只有卤素互化物，这也符合题目所述“同族”的信息。溴仅能生成两种稳定存在且被证实的二元化合物（ BrF 仅能在光谱中观察， BrF_7 存在有争议），而碘符合条件，能生成四种氟化物，故而 **D** 对应的元素为碘元素，相应地 **C** 为氟气，**L** 为 BF_3 。

CHECKPOINT

1 PTS

C 的化学式为 F_2

CHECKPOINT

1 PTS

D 的化学式为 I_2

CHECKPOINT

1 PTS

L 的化学式为 BF_3

最后碘与氟生成的四种比例的化合物（**G**、**H**、**I**、**J**）由于四种化合物分别应该为 IF 、 IF_3 、 IF_5 、 IF_7 ，根据其中互相转化的两种元素之间的比例关系变化（氟含量 **H** 小于 **G**，**I** 大于 **H**，**J** 大于 **I** 且仅多

两个氟原子)可知, **G**、**H**、**I**、**J**分别为 IF_3 、 IF 、 IF_5 、 IF_7 。 IF_7 的中心原子为 sp^3d^3 杂化, 选项E 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **G** 的化学式为 IF_3

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **H** 的化学式为 IF

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **I** 的化学式为 IF_5

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **J** 的化学式为 IF_7

CHECKPOINT

1 PTS

IF_7 的中心原子为 sp^3d^3 杂化

最后，结合 **K** 分解会生成 **B** 与 **D**，可知化合物 **K** 为 NI_3 。 BN 和 IF 按照 1 : 3 的计量比反应得到 BF_3 和 NI_3 ，因此选项 F 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **K** 的化学式为 NI_3

CHECKPOINT

1 PTS

BN 和 IF 按照 1 : 3 的计量比反应得到 BF_3 和 NI_3

对于 G 选项， IF_5 相较于 IF_7 有极性，取向力大，其沸点更高。

CHECKPOINT

1 PTS

IF_5 相较于 IF_7 有极性，取向力大。其沸点更高。

对于 H 选项，若不考虑叠氮酸， N 元素有 NH_3 和 N_2H_4 两种稳定氢化物，选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

若不考虑叠氮酸， N 元素有 NH_3 和 N_2H_4 两种稳定氢化物

综上，G正确。